

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики та програмної інженерії

Лабораторна робота №4

Моделі математичної економіки та прийняття рішень в інформаційних системах

Тема: Моделювання економічної рівноваги: підходи Вальраса і Кейнса

Виконав:

студент групи ІП-51мн

Панченко С. В.

Перевірив:

Поперешняк С. В.

ЗМІСТ

1	Мета	3
2	Завдання	4
3	Блок 4.1. Модель Вальраса конкурентної рівноваги	5
3.1	Постановка задачі	5
3.2	Функції пропозиції та прибутку фірм	5
3.3	Функції попиту домогосподарств	5
3.4	Розв'язання системи рівноважних рівнянь	6
3.5	Результати моделювання	6
4	Блок 4.2. Модель Кейнса (IS-LM)	9
4.1	Постановка задачі та вихідні дані	9
4.2	Криві IS та LM	9
4.3	Аналітичне розв'язання	9
4.4	Виробнича функція та обсяг зайнятості	10
4.5	Аналіз ситуації на ринку робочої сили	10
5	Висновки	12
6	Лістинг коду	13
6.1	walras_keynes.py	13

1 МЕТА

Отримати навички роботи з моделлю Вальраса та набути навички застосування моделі Кейнса до дослідження економіки та економічних процесів.

Примітка. На відміну від лабораторних робіт №1-3, дана робота не має індивідуальних варіантів — усі вихідні дані є спільним прикладом для реалізації. Усі розрахунки виконано мовою Python (бібліотеки NumPy, SciPy для розв’язання нелінійної системи рівнянь, Matplotlib для графіків) замість Excel, а звіт підготовлено засобами Typst замість MS Word.

2 ЗАВДАННЯ

1. Для наведеного прикладу економіки (два домогосподарства, дві фірми) побудувати модель Вальраса конкурентної рівноваги: знайти рівноважні ціни, обсяги виробництва і споживання благ, доходи й витрати домогосподарств, перевірити виконання закону Вальраса.
2. Для наведеного прикладу економіки умовної країни побудувати модель Кейнса (IS-LM): знайти рівновагу на ринках грошей і товарів графічним та аналітичним способами, побудувати виробничу функцію та визначити відповідний обсяг зайнятості.

3 БЛОК 4.1. МОДЕЛЬ ВАЛЬРАСА КОНКУРЕНТНОЇ РІВНОВАГИ

3.1 Постановка задачі

Економіка складається з двох домашніх господарств, які споживають два блага (А та В), і двох фірм — А (виробляє благо А) і В (виробляє благо В). Функції корисності домогосподарств:

$$U_1 = (Q_{A1} - 10)^{0.5}(Q_{B1} - 6)^{0.3}(16 - L_A)^{0.2};$$

$$U_2 = (Q_{A2} - 8)^{0.3}(Q_{B2} - 4)^{0.6}(16 - L_B)^{0.1}.$$

Бюджетні рівняння домогосподарств (1-му належить капітал фірми А, 2-му — фірми В):

$$P_A Q_{A1} + P_B Q_{B1} = \pi_A + rL_A; \quad P_A Q_{A2} + P_B Q_{B2} = \pi_B + rL_B.$$

Виробничі функції короткого періоду: $Q_A = 16L_A^{0.5}$, $Q_B = 40L_B^{0.25}$.

3.2 Функції пропозиції та прибутку фірм

Максимізуючи прибуток кожної фірми за працею, отримано попит фірм на працю та функції пропозиції благ і прибутку (за нормалізації $r = 1$):

$$L_A^D = \left(8 \frac{P_A}{r}\right)^2; \quad \pi_A = 64 \frac{P_A^2}{r}; \quad Q_A^S = 128 \frac{P_A}{r};$$

$$L_B^D = \left(10 \frac{P_B}{r}\right)^{\frac{4}{3}}; \quad \pi_B = 64.633 \frac{P_B^{\frac{4}{3}}}{r^{\frac{1}{3}}}; \quad Q_B^S = 86.177 \left(\frac{P_B}{r}\right)^{\frac{1}{3}}.$$

3.3 Функції попиту домогосподарств

Розв'язуючи задачу максимізації корисності кожного домогосподарства за бюджетного обмеження (метод множників Лагранжа), отримано функції попиту на блага та пропозиції праці:

$$Q_{A1}^D = 5 + \frac{0.5\pi_A + 8r - 3P_B}{P_A}; \quad Q_{B1}^D = 4.2 + \frac{0.3\pi_A + 4.8r - 3P_A}{P_B};$$

$$L_A^S = 12.8 - \frac{0.2\pi_A - 2P_A - 1.2P_B}{r};$$

$$Q_{A2}^D = 5.6 + \frac{0.3\pi_B + 4.8r - 1.2P_B}{P_A}; \quad Q_{B2}^D = 1.6 + \frac{0.6\pi_B + 9.6r - 4.8P_A}{P_B};$$

$$L_B^S = 14.4 - \frac{0.1\pi_B - 0.8P_A - 0.4P_B}{r}.$$

3.4 Розв'язання системи рівноважних рівнянь

За законом Вальраса сукупний попит на кожне благо дорівнює сукупній пропозиції: $Q_{A1}^D + Q_{A2}^D = Q_A^S$, $Q_{B1}^D + Q_{B2}^D = Q_B^S$. Підставивши функції попиту і пропозиції та прийнявши $r = 1$, систему зведено до двох нелінійних рівнянь відносно P_A, P_B :

$$10.6P_A - 4.2P_B - 96P_A^2 + 19.39P_B^{\frac{4}{3}} + 12.8 = 0;$$

$$5.8P_B - 7.8P_A + 19.2P_A^2 - 47.397P_B^{\frac{4}{3}} + 14.4 = 0.$$

Розв'язок знайдено методом `scipy.optimize.fsolve` (алгоритм Ньютона-Рафсона), що відтворює наведений у методичних вказівках приклад коду:

$$P_A = 0.4934, \quad P_B = 0.4845.$$

3.5 Результати моделювання

На основі знайдених рівноважних цін обчислено всі показники функціонування економіки:

Таблиця 3.1 Виробництво і споживання благ

Благо	Вироблено	Праці, год	Прибуток	Спож. 1-м	Спож. 2-м
А	63.2	15.6	15.6	34.1	29.1
В	67.7	8.2	24.6	20.7	47.0

Таблиця 3.2 Доходи і витрати домашніх господарств

Споживач	Зарплата	Прибуток	Доходи всього	Витрати А	Витрати В	Витрати всього
1-й	11.3	15.6	26.8	16.8	10.0	26.8
2-й	12.5	24.6	37.1	14.4	22.8	37.1

Доходи кожного домогосподарства точно дорівнюють його витратам ($26.8 = 26.8$; $37.1 = 37.1$) — це підтверджує виконання бюджетних обмежень та узгодженість розрахунків. Крім того перевірено ринкову рівновагу: $Q_{A1} + Q_{A2} \approx Q_A^S = 63.16$; $Q_{B1} + Q_{B2} \approx Q_B^S = 67.68$; а також сукупну рівновагу на ринку праці: $L_A^S + L_B^S \approx L_A^D + L_B^D \approx 23.78$ (індивідуальні позначення L_A та L_B у формулах домогосподарств і фірм є різними змінними — власним вибором дозвілля кожного домогосподарства, а не буквального попитом конкретної фірми, — тому рівність виконується лише в сумі за законом Вальраса, а не почленно).

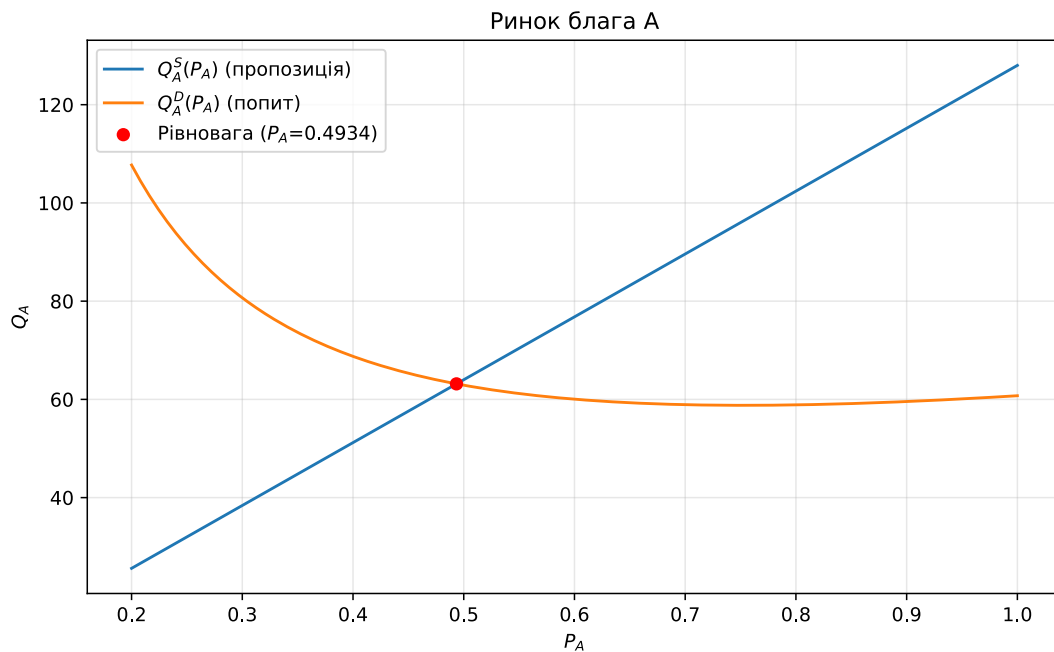


Рисунок 3.1 — Ринок блага А: перетин кривих попиту та пропозиції визначає рівноважну ціну P_A

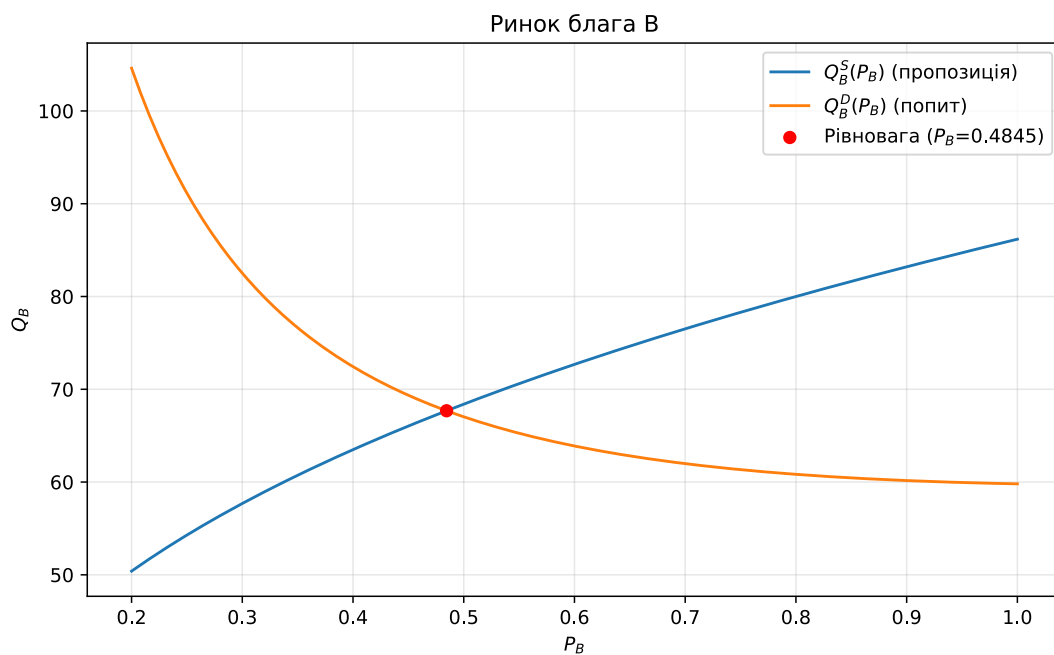


Рисунок 3.2 — Ринок блага В: перетин кривих попиту та пропозиції визначає рівноважну ціну P_B

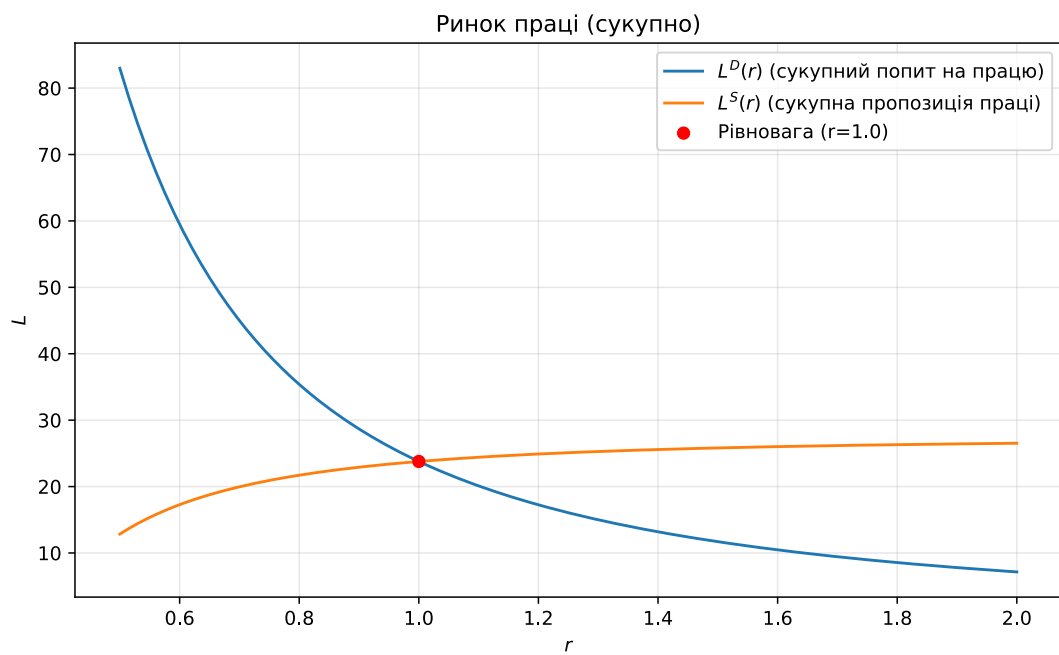


Рисунок 3.3 — Ринок праці (сукупно): попит спадає, пропозиція зростає з нормою прибутку r , перетин — при $r = 1$

4 БЛОК 4.2. МОДЕЛЬ КЕЙНСА (IS-LM)

4.1 Постановка задачі та вихідні дані

Досліджується економіка умовної країни з лінійними функціями споживання $C(Y) = a + bY$ та інвестицій $I(r) = d - fr$, лінійним попитом на облігації $L_{q(r)} = h - jr$ та виробничою функцією $Y = AL^\beta$.

Таблиця 4.1 Вихідні дані моделі Кейнса

a	d	f	b	M^S	k	h	j	p	A	β
127500	85000	229500	0.31	11000	0.25	5100	19800	0.3	2400	0.5243006

4.2 Криві IS та LM

Крива рівноваги на ринку товарів (IS) та крива рівноваги на ринку грошей (LM):

$$Y^G = F_1(r) = \frac{a + d}{1 - b} - r \cdot \frac{f}{1 - b}; \quad Y^M = F_2(r) = \frac{M^S - h}{kp} + r \cdot \frac{j}{kp}.$$

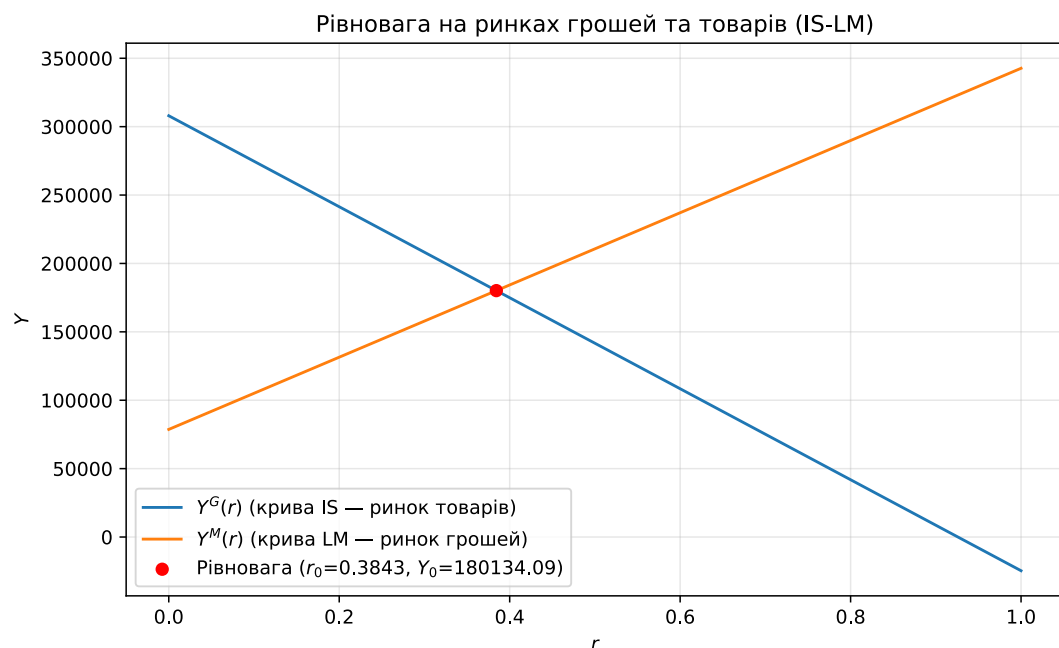


Рисунок 4.1 — Рівновага на ринках грошей та товарів (IS-LM): перетин кривих визначає (r_0, Y_0)

Графічно точка перетину знаходиться поблизу $r \approx 0.38$, $Y \approx 180000$.

4.3 Аналітичне розв'язання

Прирівнявши $Y^{G(r_0)} = Y^{M(r_0)}$, отримано формулу для рівноважної процентної ставки:

$$r_0 = \frac{akp + dkp - M^S + bM^S + h - bh}{fkp + j - jb}.$$

Підстановка вихідних даних дає:

$$r_0 = 0.384346305, \quad Y_0 = F_1(r_0) = F_2(r_0) = 180134.0912.$$

Аналітичний результат практично збігається з графічним ($r \approx 0.38$, $Y \approx 180000$), що підтверджує правильність розрахунків.

4.4 Виробнича функція та обсяг зайнятості

Використовуючи виробничу функцію $Y = AL^\beta$, знайдено обсяг зайнятості L_0 , за якого досягається обсяг випуску Y_0 :

$$L_0 = e^{\frac{\ln Y_0 - \ln A}{\beta}} = 3775.0823.$$

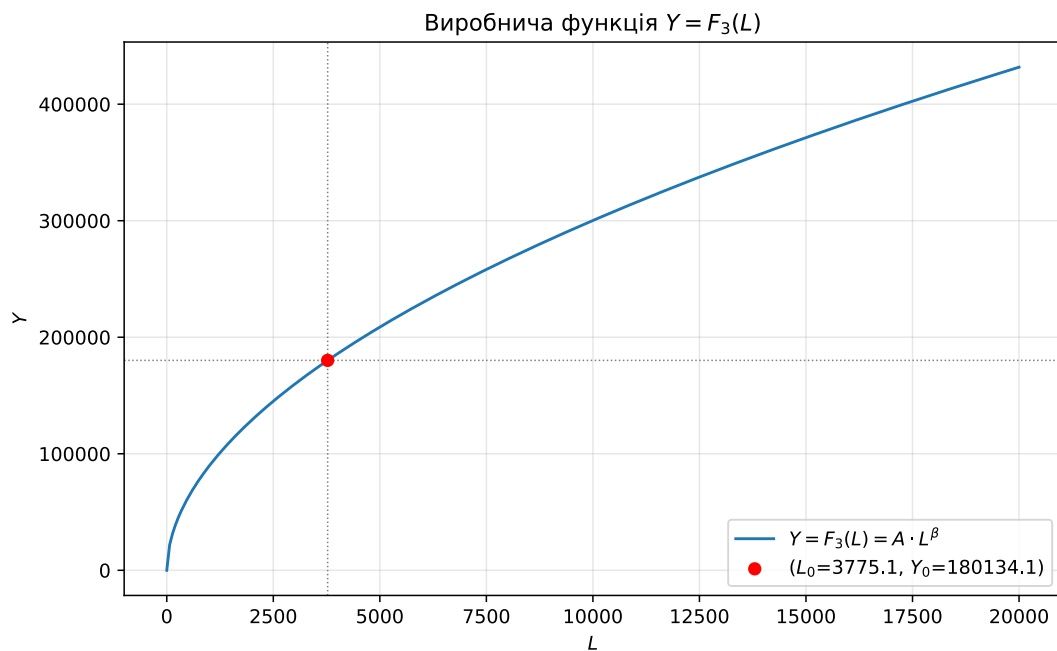


Рисунок 4.2 — Виробнича функція $Y = AL^\beta$: точці Y_0 відповідає зайнятість $L_0 \approx 3775$

Значення L_0 , знайдене аналітично за формулою, і значення, зчитане графічно з кривої виробничої функції за рівнем Y_0 , збігаються, що підтверджує коректність побудови моделі.

4.5 Аналіз ситуації на ринку робочої сили

Оскільки рівновага на ринках грошей і товарів однозначно визначає фактичний попит на працю через виробничу функцію ($Y_0 = F(K, L_0)$), а модель Кейнса (на відміну від класичної) не гарантує досягнення повної зайнятості $L^0 > L_0$, різниця $\Delta L = L^0 - L_0$ становить вимушене безробіття, зумовлене недостатнім сукупним попитом $E < Y^0$, а не надлишком пропозиції праці за завищеної реальної зарплати.

За теорією Кейнса держава має стимулювати сукупний попит (фіскальна експансія — збільшення державних видатків чи зниження податків, що зсуває криву IS праворуч, або монетарна експансія — збільшення пропозиції грошей M^S , що зсуває криву LM праворуч), аби підняти Y_0 до рівня повної зайнятості Y^0 , оскільки автоматичного механізму зниження цін за фіксованої номінальної зарплати в моделі не закладено.

За теорією Фрідмена (монетаризм) основний важіль впливу — контроль пропозиції грошей, а не прямий вплив на сукупний попит: у короткостроковому періоді збільшення M^S може тимчасово знизити безробіття, проте в довгостроковому періоді воно позначається лише на рівні цін (інфляції), а не на реальному обсязі виробництва чи зайнятості. Тому монетаристський рецепт — підтримувати стабільне, передбачуване зростання грошової маси, а не намагатися активно “тонко налаштовувати” попит.

5 ВИСНОВКИ

У ході лабораторної роботи реалізовано програмно (мовою Python) дві класичні моделі загальної економічної рівноваги.

Модель Вальраса дала змогу знайти рівноважні ціни двох благ ($P_A = 0.4934$, $P_B = 0.4845$) шляхом розв'язання системи двох нелінійних рівнянь методом Ньютона-Рафсона (`scipy.optimize.fsolve`), після чого на основі цих цін обчислено обсяги виробництва, споживання, використання праці та прибутки для обох фірм і домогосподарств. Перевірка бюджетних обмежень (доходи = витрати для кожного домогосподарства) та ринкової рівноваги (сукупний попит = сукупна пропозиція на кожному ринку, включно з ринком праці) підтвердила коректність моделі та ілюструє закон Вальраса.

Модель Кейнса (IS-LM) дала змогу графічним і аналітичним способами знайти рівновагу на ринках грошей і товарів ($r_0 \approx 0.384$, $Y_0 \approx 180134$), а через виробничу функцію — відповідний обсяг зайнятості ($L_0 \approx 3775$). Аналіз показав, що, на відміну від класичної моделі, рівновага в моделі Кейнса не гарантує повної зайнятості, а виниклий розрив покривається державною фіскальною або монетарною політикою (за Кейнсом) чи контролем пропозиції грошей у довгостроковому періоді (за Фрідменом).

6 ЛІСТИНГ КОДУ

6.1 walras_keynes.py

"""

Лабораторна робота №4

Моделювання економічної рівноваги: підходи Вальраса і Кейнса

Примітка: у цій лабораторній роботі всі вихідні дані фіксовані і не залежать

від номера варіанта (завдання є спільним прикладом для реалізації в Python

замість Excel).

"""

```
import pathlib
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
import numpy as np
```

```
from scipy.optimize import fsolve
```

```
SCRIPT_DIR = pathlib.Path(__file__).resolve().parent
```

```
print("=" * 70)
```

```
print("БЛОК 4.1. Модель Вальраса конкурентної рівноваги")
```

```
print("=" * 70)
```

```
# -----
```

```
# Розв'язання системи рівнянь відносно рівноважних цін P_A, P_B (r=1)
```

```
# -----
```

```
r = 1.0
```

```
def excess_demand(x):
```

```
    p_a, p_b = x
```

```
    return [
```

```
        10.6 * p_a - 4.2 * p_b - 96 * p_a ** 2 + 19.39 * p_b ** (4 / 3) + 12.8,
```

```
        5.8 * p_b - 7.8 * p_a + 19.2 * p_a ** 2 - 47.397 * p_b ** (4 / 3) + 14.4,
```

```
    ]
```

```

P_A, P_B = fsolve(excess_demand, np.array([1.0, 1.0]))
print(f"Рівноважні ціни: P_A = {P_A:.4f}, P_B = {P_B:.4f}")
print(f"Перевірка (обидва рівняння ~0): {excess_demand([P_A, P_B])}")

```

```

def firm_A(p_a, r):
    L_A_D = (8 * p_a / r) ** 2
    pi_A = 64 * p_a ** 2 / r
    Q_A_S = 128 * p_a / r
    return L_A_D, pi_A, Q_A_S

```

```

def firm_B(p_b, r):
    L_B_D = (10 * p_b / r) ** (4 / 3)
    pi_B = 64.633 * p_b ** (4 / 3) / r ** (1 / 3)
    Q_B_S = 86.177 * (p_b / r) ** (1 / 3)
    return L_B_D, pi_B, Q_B_S

```

```

def household_1(p_a, p_b, r, pi_A):
    Q_A1 = 5 + (0.5 * pi_A + 8 * r - 3 * p_b) / p_a
    Q_B1 = 4.2 + (0.3 * pi_A + 4.8 * r - 3 * p_a) / p_b
    L_A_S = 12.8 - (0.2 * pi_A - 2 * p_a - 1.2 * p_b) / r
    return Q_A1, Q_B1, L_A_S

```

```

def household_2(p_a, p_b, r, pi_B):
    Q_A2 = 5.6 + (0.3 * pi_B + 4.8 * r - 1.2 * p_b) / p_a
    Q_B2 = 1.6 + (0.6 * pi_B + 9.6 * r - 4.8 * p_a) / p_b
    L_B_S = 14.4 - (0.1 * pi_B - 0.8 * p_a - 0.4 * p_b) / r
    return Q_A2, Q_B2, L_B_S

```

```

L_A_D, pi_A, Q_A_S = firm_A(P_A, r)
L_B_D, pi_B, Q_B_S = firm_B(P_B, r)
Q_A1, Q_B1, L_A_S = household_1(P_A, P_B, r, pi_A)

```

```

Q_A2, Q_B2, L_B_S = household_2(P_A, P_B, r, pi_B)

print("-" * 70)
print("Таблиця 1. Виробництво і споживання благ")
print(f"{'Благо':<6}{'Вироблено':>12}{'Праці, год':>14}{'Прибуток':>12}"
      {'Спож.1-м':>12}{'Спож.2-м':>12}")
print(f"{'A':<6}{Q_A_S:>12.1f}{L_A_D:>14.1f}{pi_A:>12.1f}{Q_A1:>12.1f}"
      {Q_A2:>12.1f}")
print(f"{'B':<6}{Q_B_S:>12.1f}{L_B_D:>14.1f}{pi_B:>12.1f}{Q_B1:>12.1f}"
      {Q_B2:>12.1f}")

incomel_wage, incomel_profit = r * L_A_S, pi_A
incomel_total = incomel_wage + incomel_profit
expl_A, expl_B = P_A * Q_A1, P_B * Q_B1
expl_total = expl_A + expl_B

income2_wage, income2_profit = r * L_B_S, pi_B
income2_total = income2_wage + income2_profit
exp2_A, exp2_B = P_A * Q_A2, P_B * Q_B2
exp2_total = exp2_A + exp2_B

print("-" * 70)
print("Таблиця 2. Доходи і витрати домашніх господарств")
print(f"{'Споживач':<10}{'Зарплата':>10}{'Прибуток':>10}{'Доходи':>10}"
      {'Витр.А':>10}{'Витр.В':>10}{'Витр.всього':>13}")
print(f"{'1-й':<10}{incomel_wage:>10.1f}{incomel_profit:>10.1f}"
      {incomel_total:>10.1f}{expl_A:>10.1f}{expl_B:>10.1f}"
      {expl_total:>13.1f}")
print(f"{'2-й':<10}{income2_wage:>10.1f}{income2_profit:>10.1f}"
      {income2_total:>10.1f}{exp2_A:>10.1f}{exp2_B:>10.1f}"
      {exp2_total:>13.1f}")

print("-" * 70)
print("Перевірка ринкової рівноваги (сукупний попит = сукупна"
      "пропозиція):")
print(f"Ринок А: Q_A1+Q_A2 = {Q_A1+Q_A2:.4f} vs Q_A^S ="
      {Q_A_S:.4f}")
print(f"Ринок В: Q_B1+Q_B2 = {Q_B1+Q_B2:.4f} vs Q_B^S ="

```

```

{Q_B_S:.4f}")
print(f"  Ринок праці (сукупно):  $L_A^S + L_B^S = \{L_A_S + L_B_S:.4f\}$   vs
 $L_A^D + L_B^D = \{L_A_D + L_B_D:.4f\}$ ")

# -----
# Рис. 1 – Ринок блага А: попит і пропозиція як функції P_A
# -----

p_a_range = np.linspace(0.2, 1.0, 200)
supply_A = 128 * p_a_range / r
pi_A_range = 64 * p_a_range ** 2 / r
demand_A = (
    5 + (0.5 * pi_A_range + 8 * r - 3 * P_B) / p_a_range
    + 5.6 + (0.3 * pi_B + 4.8 * r - 1.2 * P_B) / p_a_range
)

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(p_a_range, supply_A, label="$Q_A^S(P_A)$ (пропозиція)")
plt.plot(p_a_range, demand_A, label="$Q_A^D(P_A)$ (попит)")
plt.scatter([P_A], [Q_A_S], color="red", zorder=5, label=f"Рівновага
($P_A$={P_A:.4f})")
plt.xlabel("$P_A$")
plt.ylabel("$Q_A$")
plt.title("Ринок блага А")
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig(SCRIPT_DIR / "fig1_market_A.svg")
plt.close()

# -----
# Рис. 2 – Ринок блага В: попит і пропозиція як функції P_B
# -----

p_b_range = np.linspace(0.2, 1.0, 200)
supply_B = 86.177 * (p_b_range / r) ** (1 / 3)
pi_B_range = 64.633 * p_b_range ** (4 / 3) / r ** (1 / 3)
demand_B = (
    4.2 + (0.3 * pi_A + 4.8 * r - 3 * P_A) / p_b_range
    + 1.6 + (0.6 * pi_B_range + 9.6 * r - 4.8 * P_A) / p_b_range
)

```

)

```
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(p_b_range, supply_B, label="$Q_B^S(P_B)$ (пропозиція)")
plt.plot(p_b_range, demand_B, label="$Q_B^D(P_B)$ (попит)")
plt.scatter([P_B], [Q_B_S], color="red", zorder=5, label=f"Рівновага
($P_B$={P_B:.4f})")
plt.xlabel("$P_B$")
plt.ylabel("$Q_B$")
plt.title("Ринок блага B")
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig(SCRIPT_DIR / "fig2_market_B.svg")
plt.close()
```

```
# -----
# Рис. 3 – Ринок праці (сукупно): попит і пропозиція як функції r
# -----
```

```
r_range = np.linspace(0.5, 2.0, 200)
L_A_D_r = (8 * P_A / r_range) ** 2
L_B_D_r = (10 * P_B / r_range) ** (4 / 3)
labor_demand = L_A_D_r + L_B_D_r

pi_A_r = 64 * P_A ** 2 / r_range
pi_B_r = 64.633 * P_B ** (4 / 3) / r_range ** (1 / 3)
L_A_S_r = 12.8 - (0.2 * pi_A_r - 2 * P_A - 1.2 * P_B) / r_range
L_B_S_r = 14.4 - (0.1 * pi_B_r - 0.8 * P_A - 0.4 * P_B) / r_range
labor_supply = L_A_S_r + L_B_S_r
```

```
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(r_range, labor_demand, label="$L^D(r)$ (сукупний попит на
працю)")
plt.plot(r_range, labor_supply, label="$L^S(r)$ (сукупна пропозиція
праці)")
plt.scatter([r], [L_A_D + L_B_D], color="red", zorder=5,
label=f"Рівновага (r={r:.1f})")
plt.xlabel("$r$")
```

```

plt.ylabel("$L$")
plt.title("Ринок праці (сукупно)")
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig(SCRIPT_DIR / "fig3_labor_market.svg")
plt.close()

print("\n" + "=" * 70)
print("БЛОК 4.2. Модель Кейнса (IS-LM)")
print("=" * 70)

# -----
# Вихідні дані (таблиця 1)
# -----
a, d, f, b = 127500.0, 85000.0, 229500.0, 0.31
Ms, k, h, j, p = 11000.0, 0.25, 5100.0, 19800.0, 0.3
A_prod, beta = 2400.0, 0.5243006

def Y_G(r):
    return (a + d) / (1 - b) - r * f / (1 - b)

def Y_M(r):
    return (Ms - h) / (k * p) + r * j / (k * p)

r_grid = np.arange(0, 1.0001, 0.05)
print("Таблиця 2/3. r, Y^G(r), Y^M(r):")
for rv in r_grid:
    print(f"  r={rv:.2f}  Y^G={Y_G(rv):.2f}  Y^M={Y_M(rv):.2f}")

r_line = np.linspace(0, 1, 300)

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(r_line, Y_G(r_line), label="$Y^G(r)$ (крива IS – ринок товарів)")

```

```

plt.plot(r_line, Y_M(r_line), label="$Y^M(r)$ (крива LM – ринок грошей)")
plt.xlabel("$r$")
plt.ylabel("$Y$")
plt.title("Рівновага на ринках грошей та товарів (IS-LM)")
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
# позначимо точку рівноваги нижче, після обчислення r0, Y0
r0 = (a * k * p + d * k * p - Ms + b * Ms + h - b * h) / (f * k * p + j - b * j)
Y0 = Y_G(r0)
plt.scatter([r0], [Y0], color="red", zorder=5, label=f"Рівновага ($r_0$={r0:.4f}, $Y_0$={Y0:.2f})")
plt.legend()
plt.savefig(SCRIPT_DIR / "fig4_is_lm.svg")
plt.close()

print("-" * 70)
print(f"Аналітичний розв'язок: r0 = {r0:.9f}")
print(f"Y0 = Y^G(r0) = {Y_G(r0):.4f}, Y0 = Y^M(r0) = {Y_M(r0):.4f}")

# -----
# Виробнича функція Y = A * L^beta, знаходження L0
# -----

def Y_prod(L):
    return A_prod * L ** beta

L0 = np.exp((np.log(Y0) - np.log(A_prod)) / beta)
print(f"L0 = exp((ln(Y0)-ln(A))/beta) = {L0:.4f}")
print(f"Перевірка: Y(L0) = {Y_prod(L0):.4f} (має дорівнювати Y0 = {Y0:.4f})")

L_grid = np.arange(0, 20001, 1000)
print("Таблиця 4. L, Y=F3(L):")

```

```

for Lv in L_grid:
    print(f"  L={Lv:>6}  Y={Y_prod(Lv):.4f}")

L_line = np.linspace(0, 20000, 300)

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(L_line, Y_prod(L_line), label="$Y = F_3(L) = A \\cdot L^\\beta$")
plt.scatter([L0], [Y0], color="red", zorder=5, label=f"($L_0$={L0:.1f}, $Y_0$={Y0:.1f})")
plt.axhline(Y0, color="gray", linestyle=":", linewidth=0.8)
plt.axvline(L0, color="gray", linestyle=":", linewidth=0.8)
plt.xlabel("$L$")
plt.ylabel("$Y$")
plt.title("Виробнича функція $Y=F_3(L)$")
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig(SCRIPT_DIR / "fig5_production_function.svg")
plt.close()

print("\nГрафіки збережено у", SCRIPT_DIR)

```